

Compendio de Ejercicios

Variabilidad y Teoría de Colas

Gestión de Operaciones (ICS3213)

Material extraído de pautas oficiales de Interrogaciones I2.

Variabilidad y Teoría de Colas

[I2_022]Pregunta2 : GestindeCapacidadyVariabilidad(TeoradeColas)(20Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se analiza el diseño de capacidad y la variabilidad de una cola usando el balance de costos operativos y de espera de los clientes, seguido de un análisis en cadena (tándem) donde se propaga la variabilidad.

Qué aplicar:

- En M/M/1, el tiempo de permanencia es $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda}$.
- El costo total es $CT(\mu) = CE(W_s) \cdot \text{clientes} + 10\mu$. La pauta utiliza una minimización simplificada por cliente individual: $CT(\mu) = 10 + \frac{1000}{\mu - 25} + 10\mu$.
- En sistemas en tándem, el coeficiente de variación de salida de la estación 1 es $C_{d,1}^2 \approx \rho_1^2 \cdot C_{s,1}^2 + (1 - \rho_1)^2 \cdot C_{a,1}^2$, que alimenta como $C_{a,2}^2$ a la estación 2 (G/G/1).

Enunciado: Usted está pensando en colocar un emprendimiento de comida y debe determinar la capacidad de atención. Para llevar esto a cabo, determina el costo total de espera $CE(W_s)$ de los clientes en el sistema, el cual depende del tiempo de permanencia (W_s) según la ecuación:

$$CE(W_s) = 10 + 1000W_s$$

La tasa de llegada de los clientes al puesto es de $\lambda = 25$ clientes por hora, con un coeficiente de variación de llegada $C_a = 1$.

La capacidad de atender a los clientes (μ) se puede ajustar linealmente y tiene un costo operativo de \$10/unidad de capacidad. Es decir, si se contrata una tasa de servicio de μ clientes por hora, el costo del servicio es de 10μ . El coeficiente de variación de la atención es $C_s = 1$.

- a) (12 Puntos) Con esta información determine la capacidad óptima de atención (μ) que debe implementar en su emprendimiento. (*HINT: Un sistema con $C_a = 1$ y $C_s = 1$ se comporta como un modelo M/M/1*).
- b) (8 Puntos) Usted ha comprado la capacidad productiva determinada en (a) pero olvidó que debía instalar una caja registradora antes del mesón de atención. Si la caja tiene una capacidad de atender 50 clientes por hora y un coeficiente de variación de servicio $C_{s,caja} = 2$. ¿Cómo cambia el tiempo de espera desde que el cliente sale de la caja y es atendido en el mesón? ¿Aumenta o disminuye? Justifique mediante el análisis de propagación de variabilidad.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Determinación de la Capacidad Óptima μ

El sistema sin caja se comporta como una cola M/M/1. El tiempo en el sistema es $W_s = \frac{1}{\mu - 25}$. Minimizamos la función de costo simplificada por cliente (según pauta oficial):

$$\min_{\mu} \quad CT = 10 + \frac{1000}{\mu - 25} + 10\mu$$

Derivamos con respecto a μ e igualamos a cero:

$$\frac{dCT}{d\mu} = -\frac{1000}{(\mu - 25)^2} + 10 = 0 \implies (\mu - 25)^2 = 100$$

$$\mu - 25 = 10 \implies \mu = \mathbf{35} \text{ clientes/hora}$$

La capacidad óptima de atención recomendada es de **35 clientes/hora**.

b) Impacto de la Caja Registradora (Propagación de Variabilidad)

Con la caja antes del mesón, se modela un sistema de colas en tándem:

- **Caja (Estación 1):** $\mu_1 = 50$, $C_{s,1} = 2$, $\lambda = 25 \implies \rho_1 = \frac{25}{50} = 0,5$.
- **Mesón (Estación 2):** $\mu_2 = 35$, $C_{s,2} = 1$, $\lambda = 25 \implies \rho_2 = \frac{25}{35} = 0,7143$.

El coeficiente de variación de las salidas de la caja ($C_{d,1}^2$) determina el coeficiente de variación de llegadas en el mesón ($C_{a,2}^2$):

$$C_{a,2}^2 \approx C_{d,1}^2 \approx \rho_1^2 \cdot C_{s,1}^2 + (1 - \rho_1)^2 \cdot C_{a,1}^2$$

$$C_{a,2}^2 \approx (0,5)^2 \cdot (2)^2 + (1 - 0,5)^2 \cdot (1)^2 = 0,25 \cdot 4 + 0,25 \cdot 1 = 1,25$$

El mesón pasa a modelarse como una cola **G/G/1**. El tiempo de espera en la cola ($W_{q,2}$) se estima con la ecuación de Kingman (VUT):

$$W_{q,2} = \left(\frac{C_{a,2}^2 + C_{s,2}^2}{2} \right) \left(\frac{\rho_2}{1 - \rho_2} \right) \left(\frac{1}{\mu_2} \right)$$

$$W_{q,2} = \left(\frac{1,25 + 1}{2} \right) \left(\frac{0,7143}{1 - 0,7143} \right) \left(\frac{1}{35} \right) \approx \mathbf{0,0804} \text{ horas} \quad (4,82 \text{ min})$$

En la situación original sin caja (llegada directa con $C_a^2 = 1$):

$$W_{q,\text{original}} = \left(\frac{1 + 1}{2} \right) \left(\frac{0,7143}{1 - 0,7143} \right) \left(\frac{1}{35} \right) \approx \mathbf{0,0714} \text{ horas} \quad (4,29 \text{ min})$$

Análisis: El tiempo de espera en el mesón **aumenta** de 0.0714 horas a 0.0804 horas (un incremento del 12,6%). Esto se debe a que la caja introduce variabilidad en el flujo de clientes ($C_{s,\text{caja}} = 2$), la cual se propaga aguas abajo, congestionando el mesón y aumentando la demora promedio en la fila.